

2021 年阿里巴巴全球数学竞赛

决赛试题

组合和概率赛道

第一题

在一场舞会开始时，舞池中有 20 个女孩和 22 个男孩，舞池外还有无穷多的等待入场的女孩和男孩。舞池的游戏规则如下：每一轮机会均等地从舞池中选出一个幸运儿。如果被选出来的是名女孩，她会邀请一位舞池中的男孩跳一支双人舞，曲子结束以后双双离开舞池；如果被选出来的是名男孩，那么他会从舞池外等待的人中邀请一位女孩和一位男孩入场跳一支三人舞，舞曲结束后三人均留在舞池内。如果舞池里只剩两个男孩则舞会结束。

问题 1：这场舞会永远也不会结束的概率是多少？

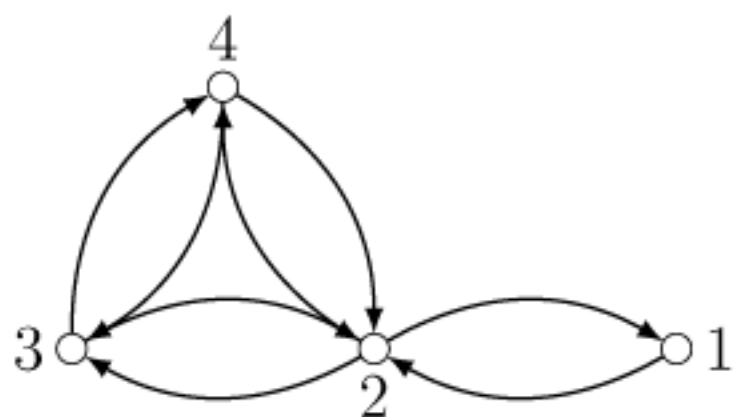
问题 2：舞会的组织者决定颠倒舞会的规则：在每一轮中，如果被选出来的是名女孩，她会邀请会从舞池外等待的人中邀请一位女孩和一位男孩入场跳一支三人舞，舞曲结束后三人均留在舞池内；如果被选出来的是名男孩，那么他会邀请一位舞池中的女孩跳一支双人舞，曲子结束以后双双离场。舞会仍然在舞池里只剩两个男孩时结束。在新的规则下，该舞会平均会进行多少轮才会终止？

第二题

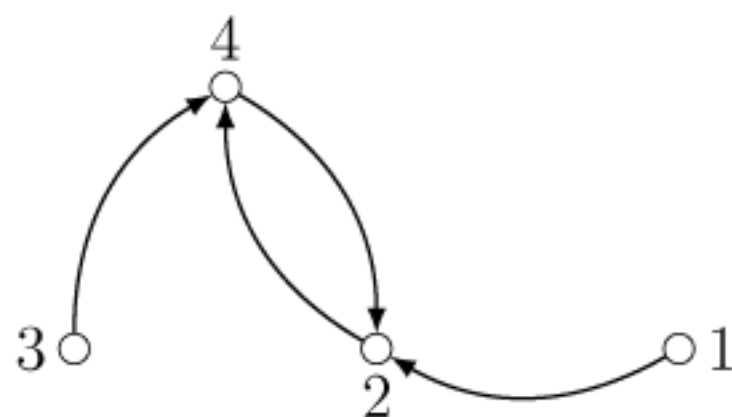
考虑由服务器以及服务器之间的双向信道组成的计算机网络。这些信道质量不佳，每一个信道的每一个方向都有可能以概率 p 失效，以概率 $1 - p$ 工作。（所有这些随机事件均为独立事件，且 $0 \leq p \leq 1$ ）整个网络有一个服务器为根节点。如果所有的服务器都可以通过工作的信道访问到这个根节点，那么我们称这个网络是工作的。（注意我们并不要求根节点可以访问其他的任何服务器。）图 1 是一个例子。

试证明：整个网络工作的概率与根节点的位置无关。即，对于任意两个不同的根节点，整个网络工作的概率是一样的。

组合和概率赛道



一个计算机网络
这里圆圈代表服务器，
箭头代表信道的一个方向。



一些信道的一些方向失效了。
如果 2 是根节点，那么此网络工作。
如果 1, 3, 或者 4 是根节点，那么此网络不工作。

图 1: 一个例子。无论哪个服务器是根节点，此网络工作的概率均为 $(1 + 2p)(1 - p)^3$ 。

第三题

给定正整数 $k \geq 2$ 和，对充分大的正整数 m ，定义 $\mathcal{F}_m$ 为包含所有恰好有 m 个 1 的 0/1 矩阵 (不一定为正方形) 的集合。定义 $f(m)$ 为最大的正整数 L ，使得对 $\mathcal{F}_m$ 中任意矩阵 A ，都能找到一个同样大小的 0/1 矩阵 B 满足: (1) B 至少有 L 个 1; (2) B 的每个元素都不大于 A 对应位置的元素; (3) B 不包含任意 k 乘 k 的全 1 子矩阵。证明等式

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln f(m)}{\ln m} = \frac{k}{k+1}.$$

组合和概率赛道

第四题

设 $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ 是一个标准概率空间, $\mathcal{X}$ 是有界随机变量组成之集. 对于 $t > 0$, 定义映射 R_t 如下

$$R_t(X) = t \log \mathbb{E}[\exp(X/t)], \quad X \in \mathcal{X},$$

并且对 $t \in (0, 1)$, 定义映射 Q_t 如下

$$Q_t(X) = \inf\{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(X > x) \leq t\}, \quad X \in \mathcal{X}.$$

对于两个映射 $f, g : \mathcal{X} \rightarrow [-\infty, \infty)$, 定义算子 $\square$ 如下

$$f \square g(X) = \inf\{f(Y) + g(X - Y) : Y \in \mathcal{X}\}, \quad X \in \mathcal{X}.$$

(a) 证明等式: 对于 $t, s > 0$,

$$R_t \square R_s = R_{t+s}.$$

(b) 证明等式: 对于 $t, s > 0$ 并且 $t + s < 1$,

$$Q_t \square Q_s = Q_{t+s}.$$

第五题

假设 A 是 $\mathbb{R}^d$ 的有限子集, 且满足如下条件

- (a) A 中每三个不同的点中必有两个点距离为 1, 且
- (b) 每个 A 中的点 v 到原点的欧氏距离满足

$$\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2|A|}} \leq \|v\| \leq \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2|A|}}.$$

证明 A 的基数至多为 $2d + 4$.